
WANI

WhatsApp AI Native Integration

Platform Omnichannel Berbasis AI untuk Digitalisasi UMKM Indonesia

PROPOSAL

Diajukan untuk Mengikuti [Nama Lomba]

Ketua Tim : Farrel Khozy Affifudin ([NIM])

Anggota 1 : [Nama Anggota 1] ([NIM])

Anggota 2 : [Nama Anggota 2] ([NIM])

Anggota 3 : [Nama Anggota 3] ([NIM])

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS [Nama Fakultas]

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026

Ringkasan Eksekutif

WANI (*WhAtsapp Native Integration / WhatsApp Niaga*) adalah platform omnichannel terintegrasi yang menghubungkan *WhatsApp bot* bertenaga kecerdasan buatan, *REST API server*, *admin dashboard*, dan *static website generator* dalam satu kesatuan sistem yang kohesif. Platform ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

WANI menawarkan empat solusi inti:

1. **AI Chatbot WhatsApp** – Otomatisasi layanan pelanggan 24/7 dengan *intent detection* berbasis *large language model* (LLM) yang mampu memahami dan merespons 6 kategori intensi pelanggan (order, inquiry, greeting, complaint, unknown, escalate).
2. **Multi-Layer Security Pipeline** – Sistem pertahanan injeksi 3-tier (regex → ML classifier → deep LLM judge) yang melindungi dari *prompt injection*, kebocoran PII, dan eksfiltrasi data – menjadikannya salah satu sistem chatbot AI paling aman untuk lingkungan UMKM.
3. **Dashboard Administrasi Terpusat** – Manajemen produk, pesanan, pelanggan, dan konfigurasi sistem dalam satu antarmuka web modern (React 19, TypeScript 6, Tailwind CSS 4).
4. **Website Generator Otomatis** – Pembuatan situs web statis UMKM dari data toko dan produk, lengkap dengan integrasi WhatsApp (*click-to-order*), tanpa perlu keahlian teknis.

Dibangun di atas *stack* teknologi modern dan stabil (Bun, Express 5, Prisma 7, PostgreSQL, React 19, Astro 6.4) dengan metodologi Extreme Programming, WANI telah melalui tahap pengembangan yang matang dan siap untuk diimplementasikan sebagai solusi digitalisasi bagi pelaku UMKM Indonesia.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
1 Latar Belakang	4
1.1 Darurat Digitalisasi UMKM Indonesia	4
1.2 WhatsApp: Kanal Komunikasi Utama, Namun Terabaikan	4
1.3 Ancaman Prompt Injection pada Chatbot AI	5
1.4 Solusi: WANI	5
2 Keunggulan dan Inovasi	5
2.1 Inovasi Utama	6
3 Arsitektur dan Cara Kerja	7
3.1 Arsitektur Sistem	7
3.2 Alur Data Utama	8
3.3 AI Pipeline (18 Langkah)	9
3.4 Deteksi Intent	9
3.5 Pertahanan Injeksi 3-Tier	10
4 Teknologi yang Digunakan	11
5 Fitur Dashboard dan Antarmuka	13
5.1 Admin Dashboard	13
5.2 Generated Website	13
6 Metodologi Pengembangan	13
6.1 Paradigma: Extreme Programming	14
6.2 Tahapan	14
7 Profil Tim Pengembang	14
8 Rencana Pengembangan	15
8.1 Capaian Saat Ini	15
8.2 Rencana ke Depan	16
9 Panduan Instalasi	16
9.1 Prasyarat Sistem	16

WANI – Proposal Lomba	3
9.2 Langkah Instalasi	17
9.3 Verifikasi	18
10 Kesimpulan	18
Daftar Pustaka	19
Lampiran	21

Latar Belakang

Darurat Digitalisasi UMKM Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari **60%** terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar **97%** dari total tenaga kerja [22]. Namun, kesenjangan digital masih menjadi hambatan serius.

Berdasarkan survei Katadata Insight Center [23], hanya sekitar **20%** UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital secara aktif dalam operasional bisnis mereka. Sebagian besar masih mengelola komunikasi pelanggan, pencatatan pesanan, dan data produk secara manual – menggunakan buku catatan, spreadsheet sederhana, atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Kondisi ini menyebabkan:

- **Inefisiensi operasional** – Waktu respons lambat, pesanan terlewat, dan kesalahan pencatatan.
- **Hilangnya peluang bisnis** – Pelanggan beralih ke kompetitor yang lebih responsif.
- **Ketidakmampuan analisis** – Tidak ada data historis untuk pengambilan keputusan bisnis.
- **Ketiadaan *web presence*** – UMKM kesulitan membangun kehadiran *online* karena keterbatasan biaya dan keahlian teknis.

WhatsApp: Kanal Komunikasi Utama, Namun Terabaikan

WhatsApp telah menjadi infrastruktur komunikasi *de facto* bagi UMKM Indonesia. Dengan lebih dari **90%** penetrasi pengguna *smartphone* [24], WhatsApp digunakan secara luas untuk menerima pesanan, menjawab pertanyaan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ironisnya, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal:

- Percakapan bisnis bercampur dengan chat pribadi.
- Tidak ada sistem *ticketing* atau pelacakan pesanan.
- Tidak ada integrasi dengan manajemen inventaris dan produk.
- Bot WhatsApp yang ada di pasaran umumnya tidak memiliki keamanan AI yang memadai.

Ancaman Prompt Injection pada Chatbot AI

Seiring dengan maraknya adopsi *large language model* (LLM) untuk layanan pelanggan, muncul ancaman serius berupa *prompt injection attack*. OWASP [21] mengidentifikasi *prompt injection* sebagai kerentanan nomor satu pada aplikasi LLM. Pelaku UMKM yang menggunakan chatbot AI tanpa lapisan keamanan yang memadai berisiko mengalami:

- Kebocoran data sensitif (data pelanggan, informasi bisnis).
- Manipulasi sistem untuk menjalankan perintah berbahaya.
- Eksfiltrasi *system prompt* dan konfigurasi internal.

Solusi: WANI

Dari permasalahan di atas, lahirlah **WANI** (*WhAtsapp Native Integration / WhatsApp Niaga*) – sebuah platform omnichannel terintegrasi yang menghubungkan *WhatsApp Bot* bertenaga AI, *REST API server*, *dashboard* administrasi, dan *website generator* statis. WANI dirancang khusus untuk membantu UMKM Indonesia mengelola komunikasi pelanggan, manajemen produk dan pesanan, serta membangun *web presence* secara otomatis – dengan keamanan AI berlapis yang menjadi standar tertinggi di kelasnya.

Keunggulan dan Inovasi

WANI menawarkan sejumlah inovasi yang membedakannya dari solusi *chatbot* dan *point-of-sale* yang sudah ada di pasaran:

Tabel 1: Perbandingan dengan Solusi Lain

Aspek	WANI	Chatbot Konvensional	SaaS POS
AI Security	3-tier guardrail (regex → ML → Judge)	Tidak ada / basic	Tidak relevan
Intent Detection	6 kategori (Zod validated)	Rule-based terbatas	Tidak ada
Omnichannel	WhatsApp + Dashboard + Web	Chat only	POS only
Source Code	Open Source (GitHub)	Proprietary	Proprietary
Data Ownership	100% milik pengguna (self-hosted)	Tersimpan di pihak ketiga	Tersimpan di pihak ketiga
Web Presence	Auto-generate website UMKM	Tidak ada	Tidak ada
Biaya	Gratis (self-hosted) + API LLM saja	Berlangganan bulanan	Berlangganan bulanan
Latest Stack	Bun, Express 5, React 19, Prisma 7	Bervariasi, sering usang	Proprietary

Inovasi Utama

1. 18-Langkah AI Pipeline dengan Keamanan Berlapis

Tidak seperti *chatbot* konvensional yang hanya meneruskan pesan ke LLM, WANI memproses setiap pesan melalui 18 langkah terstruktur yang mencakup normalisasi input, deduplikasi, *rate limiting*, pemindaian PII, pertahanan injeksi 3-tier, *output grounding*, dan redaksi PII. Pipeline ini memastikan setiap respons AI aman, akurat, dan kontekstual.

2. Sistem Pertahanan Injeksi 3-Tier Pertama di Kelasnya

WANI mengimplementasikan tiga lapis pertahanan yang bekerja secara berjenjang:

- **Tier 1 (wajib, ~0ms):** Deteksi berbasis 9 kelompok pola regex, termasuk deteksi homograf Cyrillic/Greek dan normalisasi leetspeak.
- **Tier 2 (kondisional, ~500ms):** Klasifikasi ML melalui OpenRouter model cepat untuk kasus yang mencurigakan.

- **Tier 3 (kondisional, ~1500ms):** Analisis mendalam dengan konteks percakapan penuh untuk kasus batas (*borderline*).

3. Architecture Modular 4-in-1

WANI terdiri dari empat sub-proyek independen yang dapat dikembangkan, diuji, dan di-*deploy* secara terpisah: `api/` (Express 5 REST server), `dashboard/` (React 19 SPA), `wa-bot/` (Baileys 6 WhatsApp client), dan `web-gen/` (Astro 6.4 site generator). Setiap sub-proyek menggunakan TypeScript dengan `verbatimModuleSyntax` dan `erasableSyntaxOnly`.

4. Open Source dan Data Ownership

Seluruh kode sumber WANI tersedia secara *open source* di [GitHub](#). Data bisnis sepenuhnya berada di kendali pengguna (*self-hosted* PostgreSQL), tanpa ketergantungan pada pihak ketiga.

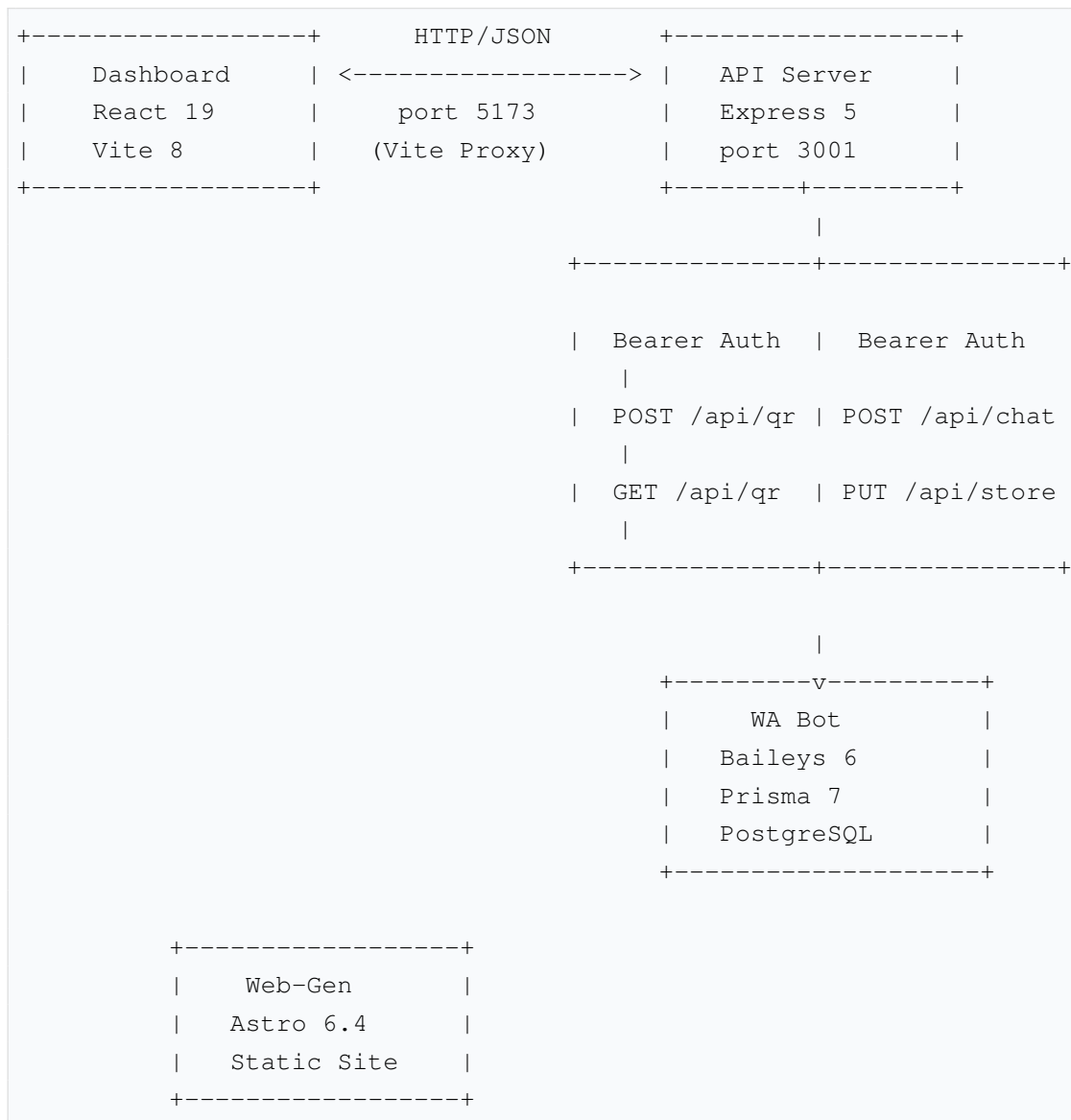
5. Website Generator untuk Web Presence

WANI tidak hanya mengelola komunikasi dan transaksi, tetapi juga secara otomatis menghasilkan situs web statis UMKM dari data toko dan produk – lengkap dengan tombol “Pesan via WhatsApp” yang terintegrasi.

Arsitektur dan Cara Kerja

Arsitektur Sistem

WANI mengadopsi arsitektur modular tiga-komponen yang saling terhubung melalui protokol HTTP dengan autentikasi Bearer token:



Gambar 1: Arsitektur Sistem WANI

Alur Data Utama

1. **Pelanggan mengirim pesan** via WhatsApp → WA Bot menerima pesan.
2. WA Bot meneruskan pesan ke `POST /api/chat` pada API Server.
3. API Server menjalankan **AI Pipeline 18 langkah**: normalisasi → rate limit → PII scan → 3-tier injection defense → LLM completion → intent parsing → action execution → output sanitasi → grounding check.
4. API Server mengembalikan respons ke WA Bot.
5. WA Bot mengirimkan balasan ke pelanggan via WhatsApp.

6. Dashboard Admin mengambil data dari API untuk ditampilkan dan dimodifikasi.
7. Web-Gen membaca data toko dan produk dari API untuk menghasilkan website statis.

AI Pipeline (18 Langkah)

1. **Normalisasi input** – NFKC normalization, hapus karakter kontrol/zero-width, potong 4000 karakter.
2. **Upsert pelanggan & percakapan** – Cari/buat Customer dan Conversation aktif.
3. **Deduplikasi** – Skip jika waMsgId sudah diproses.
4. **Persistensi** – Simpan Message dengan role = CUSTOMER.
5. **Rate limit** – Sliding window per pelanggan (8/30s + 60/jam).
6. **PII scan** – Deteksi nomor telepon, email, NIK, alamat.
7. **3-tier injection defense** – Lihat sub-bab terpisah.
8. **Budget check** – Verifikasi batas harian panggilan LLM (UsageCounter).
9. **Load context** – Store, Products, AiConfig.
10. **Build prompt** – System prompt + 10 pesan terakhir + current message dengan delimiters + canary token.
11. **LLM completion** – OpenRouter dengan circuit breaker, retry 2x, fallback model.
12. **Parsing output** – Ekstrak JSON, validasi Zod discriminated union (6 intent).
13. **Handle intent** – Eksekusi aksi: buat Order, eskalasi, dll.
14. **Sanitasi reply** – Hapus code fences, potong 1500 karakter.
15. **Output scan** – Deteksi kebocoran canary token, delimiter, system prompt, PII.
16. **PII redaction** – Ganti data pribadi dengan [PHONE], [EMAIL], dll.
17. **Grounding check** – Khusus inquiry/order: LLM judge verifikasi akurasi.
18. **Record & persist** – Catat usage, simpan outbound message, update conversation.

Deteksi Intent

Output LLM diparsing ke dalam enam kategori intent melalui Zod *discriminated union*:

Tabel 2: Enam Kategori Intent WANI

Intent	Deskripsi	Aksi Sistem
order	Pelanggan memesan produk	Buat entitas Order + OrderItem
inquiry	Menanyakan info produk	Balas dengan data dari katalog
greeting	Sapaan awal	Balas pesan sambutan konfigurabel
complaint	Keluhan	Balas empati, eskalasi jika diperlukan
unknown	Tidak terklasifikasi	Balas umum, minta klarifikasi
escalate	Butuh campur tangan manusia	Catat ke ActivityLog, notifikasi admin

Pertahanan Injeksi 3-Tier

Tabel 3: Detail 3-Tier Injection Defense

Tier	Metode	Latency	Cakupan
T1	Regex patterns	~0ms	9 attack classes: delimiter escape, instruction override, prompt extraction, role hijack, authority claim, token injection, context overflow, crescendo marker, leet obfuscation. Dilengkapi homoglyph detector (Cyrillic, Greek, Letterlike Symbols) + leetspeak normalizer.
T2	ML Classifier	~500ms	OpenRouter fast model untuk kasus UNCERTAIN dari T1.
T3	Deep Judge	~1500ms	Analisis konteks percakapan penuh untuk kasus SUSPICIOUS dari T2.

Teknologi yang Digunakan

Seluruh teknologi yang digunakan dalam WANI adalah versi stabil terbaru dari masing-masing ekosistem, tidak ada yang diturunkan versinya:

Tabel 4: Stack Teknologi WANI

Kategori	Teknologi	Peran
Runtime	Bun 1.3+	Runtime JavaScript/TypeScript cepat dengan <i>built-in bundler</i> , test runner, package manager
Bahasa	TypeScript 5~6	Static typing untuk keamanan dan ketertiban kode
Backend API	Express 5	Web framework Node.js minimalis dengan middleware
ORM	Prisma 7 + @prisma/adapters	ORM type-safe dengan database PostgreSQL
Database	PostgreSQL 16+	Basis data relasional open-source
Validasi	Zod v4	Validasi skema dengan inferensi tipe otomatis
Keamanan HTTP	Helmet 8	Middleware keamanan Express
Logging	Winston 3 + Morgan	Logging multi-transport JSON
Frontend	React 19 + React Compiler	UI deklaratif dengan kompilasi otomatis
Build Tool	Vite 8 (Rolldown)	Build cepat dengan HMR
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first CSS framework
Routing	React Router 8	Client-side routing dengan loader/action
WhatsApp Bot	Baileys 6	WhatsApp Web API multi-device
HTTP Client	Axios 1	HTTP promise-based
Logging	Pino 9	Logger berkinerja tinggi
Site Generator	Astro 6.4	Static site generator dengan island architecture
ZIP	Archiver 7	Pembuatan arsip ZIP
AI Engine	OpenRouter API	Aggregator LLM (DeepSeek V4, Gemini 2.0)
Model Utama	DeepSeek V4 Flash	Chat completion dan intent parsing
Model Cadangan	Gemini 2.0 Flash	Fallback, classifier, judge, grounding

Fitur Dashboard dan Antarmuka

Admin Dashboard

Dashboard WANI terdiri dari 5 halaman utama yang saling terintegrasi, dibangun dengan React 19 dan Tailwind CSS 4:

1. **Dashboard** – Ringkasan statistik real-time: total produk, pesanan pending (dengan status), pelanggan aktif, indikator koneksi WhatsApp, dan daftar pesanan terbaru.
2. **Products** – Manajemen produk dengan dua mode tampilan (tabel dan kartu), pencarian, filter kategori, serta form tambah/edit produk dalam modal.
3. **Orders** – Daftar pesanan dengan filter status (Pending/Confirmed/Processing/Completed/Cancelled), detail pesanan lengkap dengan timeline status dan informasi pembayaran.
4. **Customers** – Panel ganda: daftar pelanggan di kiri dan percakapan *inline chat* di kanan, memungkinkan admin untuk melihat riwayat dan membalas langsung.
5. **Settings** – Tiga tab konfigurasi: Store (profil bisnis), AI Agent (model LLM, prompt, temperature), WA Session (status koneksi dan QR code).

Generated Website

Website yang dihasilkan oleh Web-Gen memiliki tiga halaman responsif dengan integrasi WhatsApp:

- **Beranda** – Hero section, tentang toko, dan produk unggulan.
- **Produk** – Grid katalog produk dengan kartu produk dan tombol “Pesan via WhatsApp” yang otomatis mengisi nomor toko dan template pesanan.
- **Kontak** – Informasi kontak, alamat, jam operasional, dan tautan langsung WhatsApp.

Metodologi Pengembangan

Paradigma: Extreme Programming

WANI dikembangkan menggunakan metodologi **Extreme Programming** (XP) dengan alasan:

- Empat sub-proyek independen memungkinkan pengembangan paralel dan iteratif.
- *Evolving requirements* yang khas dalam proyek inovasi.
- Fokus pada kualitas kode dan *testing* yang ketat.
- Tim kecil (4 orang) ideal untuk *pair programming* dan *collective ownership*.

Tahapan

1. **Planning** – *User stories* dari studi literatur dan observasi UMKM. Prioritas berdasarkan nilai bisnis. Iterasi 1–2 minggu.
2. **Design** – Prinsip YAGNI (*You Ain't Gonna Need It*). Arsitektur modular dengan 13 entitas data. *Entity Relationship Diagram* mencakup: MERCHANT, CUSTOMER, CATEGORY, PRODUCT, ORDER, ORDER_ITEM, PAYMENT, CONVERSATION, MESSAGE, WA_SESSION, AI_AGENT, SETTING, ACTIVITY_LOG.
3. **Coding** – *Continuous integration*. Pekerjaan paralel per sub-proyek. API: arsitektur routes → controllers → models → Prisma delegate. Dashboard: SPA dengan React Router v8. Bot: Baileys 6 dengan auth persisten PostgreSQL. Web-Gen: Astro 6.4 dengan template Tailwind.
4. **Testing** – TDD dengan bun:test. Cakupan: unit test (Zod, utilitas, regex), integration test (AI pipeline, circuit breaker, rate limiter), security test (3-tier firewall, PII, grounding), golden reply test.
5. **Release** – Siklus pendek, rilis fitur stabil, dokumentasi changelog.

Profil Tim Pengembang

Tim WANI terdiri dari empat mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Darussalam Gontor dengan pembagian peran sebagai berikut:

Tabel 5: Profil Tim Pengembang

Peran	Nama	Kompetensi
Ketua Tim / <i>Backend & AI</i>	Farrel Khozy Affifudin	Full-Stack Web Developer, TypeScript, Node.js, Express, React, Prisma, PostgreSQL, Docker, Linux Server
Anggota 1 / <i>Frontend</i>	[Nama Anggota 1]	[Kompetensi]
Anggota 2 / <i>WhatsApp Bot</i>	[Nama Anggota 2]	[Kompetensi]
Anggota 3 / <i>Web-Gen</i>	[Nama Anggota 3]	[Kompetensi]

Profil Ketua Tim:

- Mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Darussalam Gontor (Semester 5, IPK 3.79/4.00).
- Berpengalaman dalam pengembangan *full-stack* web, *system administration* (Ubuntu, Docker, Nginx, Proxmox, K3s), dan *machine learning* (TensorFlow, PyTorch).
- Prestasi: Juara 2 Coding Day (2026), The Best Thematic Hackathon SRE ITB (2026).
- Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (2025–sekarang).

Rencana Pengembangan

Capaian Saat Ini

- **API Server:** 100% – 6 endpoint REST, Zod validation, Winston logging, Prisma ORM, graceful shutdown.
- **Dashboard:** 100% UI – 5 halaman, routing, komponen UI, hooks dengan MOCK toggle.
- **WA Bot:** 100% – Baileys 6, QR relay, auto-reconnect, auth persisten via Prisma.

- **AI Pipeline:** 100% – 18 langkah, 3-tier fire wall, 6 intent detection, circuit breaker, grounding.
- **Guardrails:** 100% – PII scanner, rate limiter, budget tracker, leetspeak/homoglyph detector.
- **Web-Gen:** 100% – template Astro, generator, ZIP archiver.
- **Testing:** 4 file test (guardrail, firewall, intent, golden reply).
- **Bot → API integrasi:** End-to-end connected.

Rencana ke Depan

Tabel 6: Roadmap Pengembangan WANI

Fase	Fitur	Keterangan
Fase 1 (Juli 2026)	API Endpoints Produk, Orders, Customers	REST CRUD untuk manajemen data lengkap
Fase 2 (Agustus 2026)	API Endpoints Web-Gen, Deployment	Preview ZIP, publish, static serving
Fase 3 (September 2026)	Multi-store support, Role-based access	Tenant management, autentikasi multi-level
Fase 4 (Oktober 2026)	RAG / Vector database, Evaluasi harness	Embeddings untuk knowledge retrieval, benchmark AI

Panduan Instalasi

Prasyarat Sistem

- **Bun 1.3+** – Runtime JavaScript (<https://bun.sh>)
- **PostgreSQL 16+** – Basis data relasional
- **Git** – Version control

Langkah Instalasi

1. Clone repositori

```
git clone https://github.com/FarrelGhozy/WANI.git
cd WANI
```

2. Install dependencies

```
cd api && bun install
cd ../dashboard && bun install
cd ../web-gen && bun install
cd ../wa-bot && bun install
```

3. Buat database PostgreSQL

```
createdb -U postgres wani_api
createdb -U postgres wa_bot
```

4. Konfigurasi environment variable

Salin `.env.example` jadi `.env` di `api/`, `wa-bot/`, `web-gen/`.

Variabel penting:

- `DATABASE_*` – koneksi PostgreSQL
- `API_TOKEN` – shared secret autentikasi bot ↔ API
- `OPENROUTER_API_KEY` – kunci API untuk LLM

5. Jalankan migrasi database

```
cd api && bunx --bun prisma migrate dev
cd ../wa-bot && bunx --bun prisma migrate dev
```

6. Jalankan service (API harus sebelum Bot)

```
# Terminal 1 -- API Server (port 3001)
cd api && bun run src/index.ts

# Terminal 2 -- WhatsApp Bot
cd wa-bot && bun run src/index.ts

# Terminal 3 -- Dashboard (port 5173)
cd dashboard && bun run dev
```

```
# Terminal 4 -- Web-Gen (testing)
cd web-gen && bun run src/generator.ts --slug test \
  --template default --data ./test-data.json
```

Verifikasi

- Dashboard: <http://localhost:5173>
- API Server: <http://localhost:3001>
- Status WhatsApp: GET /api/qr/status

Kesimpulan

WANI (*WhatsApp AI Native Integration / WhatsApp Niaga*) menawarkan solusi omnichannel yang komprehensif, aman, dan terjangkau bagi pelaku UMKM Indonesia. Dengan mengintegrasikan WhatsApp Bot bertenaga AI, REST API server, admin dashboard, dan website generator dalam satu platform open-source, WANI menjawab tiga masalah utama UMKM:

1. **Ketidakefisienan operasional** – melalui otomatisasi layanan pelanggan 24/7 dengan AI chatbot yang mampu mendeteksi dan merespons 6 kategori intensi pelanggan.
2. **Kerentanan keamanan AI** – melalui sistem pertahanan injeksi 3-tier yang menjadi standar keamanan tertinggi untuk chatbot AI di lingkungan UMKM.
3. **Ketiadaan web presence** – melalui website generator otomatis yang menghasilkan situs web statis lengkap dengan integrasi WhatsApp.

Dibangun di atas teknologi modern dan stabil (Bun, Express 5, Prisma 7, React 19, Astro 6.4) dengan metodologi Extreme Programming, WANI telah siap untuk diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut. Seluruh kode sumber tersedia secara *open source* di [GitHub](#), memungkinkan kontribusi dan adopsi yang luas oleh komunitas.

Pustaka

- [1] WhiskeySockets. (2024). *Baileys: WhatsApp Web API Library for Node.js*. GitHub Repository.
<https://github.com/WhiskeySockets/Baileys>
- [2] OpenJS Foundation. (2024). *Express.js – Node.js Web Application Framework*.
<https://expressjs.com>
- [3] Prisma Data, Inc. (2024). *Prisma ORM Documentation*.
<https://www.prisma.io/docs>
- [4] Meta Platforms, Inc. (2024). *React Documentation*.
<https://react.dev>
- [5] VoidZero Inc. (2024). *Vite Documentation*.
<https://vite.dev>
- [6] Astro. (2024). *Astro Documentation*.
<https://docs.astro.build>
- [7] Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS Documentation*.
<https://tailwindcss.com/docs>
- [8] Colin McDonnell. (2024). *Zod – TypeScript-first Schema Validation*.
<https://zod.dev>
- [9] OpenRouter. (2024). *OpenRouter Documentation*.
<https://openrouter.ai/docs>
- [10] Oven-Sh. (2024). *Bun – JavaScript Runtime Documentation*.
<https://bun.sh/docs>
- [11] Microsoft. (2024). *TypeScript Documentation*.
<https://www.typescriptlang.org/docs>
- [12] Evan Hahn. (2024). *Helmet – Secure Express Apps*.
<https://helmetjs.github.io>
- [13] Charlie Robbins. (2024). *Winston – A Logger for Node.js*.
<https://github.com/winstonjs/winston>

-
- [14] Pino Contributors. (2024). *Pino – Very Low Overhead Node.js Logger*.
<https://github.com/pinojs/pino>
 - [15] Axios Contributors. (2024). *Axios – Promise-based HTTP Client*.
<https://axios-http.com>
 - [16] Shopify Inc. (2024). *React Router Documentation*.
<https://reactrouter.com>
 - [17] DeepSeek. (2024). *DeepSeek V4 Flash Model*. OpenRouter.
<https://openrouter.ai/models/opencode/deepseek-v4-flash-free>
 - [18] Google DeepMind. (2024). *Gemini 2.0 Flash*. OpenRouter.
<https://openrouter.ai/models/google/gemini-2.0-flash-exp:free>
 - [19] Chris Talkington. (2024). *Archiver – Streaming Archive Library for Node.js*.
<https://github.com/archiverjs/node-archiver>
 - [20] PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*.
<https://www.postgresql.org/docs>
 - [21] OWASP. (2024). *OWASP Top 10 for LLM Applications*.
<https://genai.owasp.org>
 - [22] Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Perkembangan Data UMKM di Indonesia*.
<https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>
 - [23] Katadata Insight Center. (2022). *Survei Adopsi Teknologi Digital UMKM*.
<https://katadata.co.id>
 - [24] We Are Social. (2024). *Digital Indonesia 2024*.
<https://wearesocial.com>

Lampiran

Lampiran 1: Tautan Repositori Kode

- **Repositori GitHub (Open Source):** <https://github.com/FarrelGhozy/WANI>

Repositori ini mencakup seluruh kode sumber WANI: `api/`, `dashboard/`, `wa-bot/`, `web-gen/`, beserta dokumentasi dan konfigurasi.

Lampiran 2: Tautan Live Demo / Production Deployment

- **Live Demo:** [URL Live Demo - belum tersedia]

Lampiran 3: Tautan Unduhan Berkas Aplikasi

Tidak berlaku. WANI merupakan platform berbasis *website* yang berjalan di atas server, bukan aplikasi *mobile*. Tidak ada berkas `.apk`.

Lampiran 4: Tautan Prototipe Interaktif (Figma)

Tidak ada. Desain antarmuka WANI dikembangkan langsung dalam bentuk kode (*in-code design*) menggunakan React 19 dan Tailwind CSS 4, sejalan dengan metodologi Extreme Programming yang mengutamakan iterasi cepat.